

IA pour la théorie

État de l'art, usages et actions pour la communauté

Gabriel Peyré

CNRS et ENS, Université PSL

2 juillet 2026

github.com/gpeyre/ia4maths

Plan de l'exposé

LLMs et maths

Problem 1

A line in the plane is called *stunny* if it is **not** parallel to any of the x -axis, the y -axis, and the line $x + y = 0$.

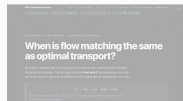
Let $n \geq 3$ be a given integer. Determine all nonnegative integers k such that there exist n distinct lines in the plane satisfying both of the following:

- for all positive integers a and b with $a + b \leq n + 1$, the point (a, b) is on at least one of the lines; and
- exactly k of the n lines are sunny.

IA pour la recherche en maths



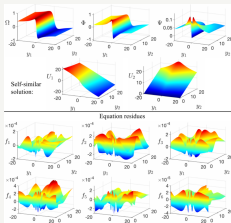
Retours d'expérience



Impact sur la communauté



IA pour la découverte scientifique



PINNs pour explorer des EDP : Navier–Stokes / Euler, instabilités, contre-exemples.

Focus : raisonnement mathématique, de l’informel au formel.

Source : Wang–Lai–Gómez–Serrano–Buckmaster, arXiv :2201.06780 ; Hariharan et al., arXiv :2604.23468.

IA pour la preuve de théorèmes

$$A_8 := \left\{ (x_1, \dots, x_8) \in \mathbb{Z}^8 \mid \sum_{i=1}^8 x_i \equiv 0 \pmod{2} \right\}$$

The E_8 sphere packing $\mathcal{P}(A_8)$ is the packing of balls of radius $\frac{\sqrt{2}}{2}$ centred at points on A_8 . We define it in Lean as the following `PeriodicSpherePacking`:

```
noncomputable def ESPacking : PeriodicSpherePacking 8 where
  separation := √2
  lattice := E8Lattice
  centers := E8Lattice
  centers_dist := by ...
```

Viazovska’s main result in [14] is the following:

Theorem 1 (Viazovska 2016). *There is no sphere packing in $\mathbb{R}^8$ with density greater than that of the E_8 packing. That is,*

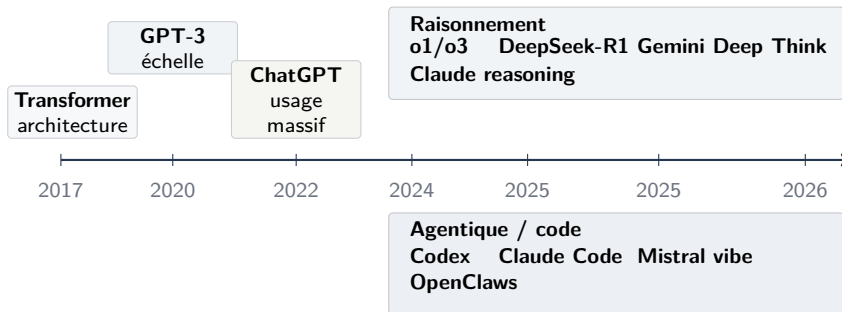
$$\Delta_k = \Delta(\mathcal{P}(A_8)) = \pi^4/384$$

In Lean, our statement of the main theorem is the above equality:

```
theorem SpherePacking_MainTheorem : SpherePackingConstant 8 =
  ESPacking.density := ...
```

Lean : preuve vérifiée ; Viazovska, empilement optimal de E_8 .

LLMs pour le raisonnement et les maths



Pourquoi les maths sont devenues centrales pour les LLMs

Problème : les maths comme banc d'essai du raisonnement.

- ▶ **Entraînement** : *next-token prediction*, évaluation orientée raisonnement.
- ▶ **Benchmarks** : GSM8K, MATH, AIME/IMO-style comme signaux stratégiques.
- ▶ **Raisonnement** : *reinforcement learning* et récompenses mathématiques.

Snippets de benchmark

GSM8K	arithmétique verbale : “Alice achète 3 carnets... combien reste-t-il ?”
MATH	problème concours : algèbre / géométrie / analyse, solution structurée.
AIME / IMO	énoncé court, recherche longue : déterminer, optimiser, prouver.

Takeaway : IA agentique : du local au pipeline complet – planifier, coder, vérifier, rédiger.

Source : Cobbe et al. 2021 ; Hendrycks et al. 2021 ; OpenAI Codex 2025/2026.

Problèmes simples : Olympiade de maths

Résultats 2024 : raisonnement formel
AlphaProof + AlphaGeometry 2, traduction en
langages formels puis preuve : **28/42**.

Résultats 2025 : raisonnement informel
Gemini Deep Think, modèles génériques et
preuves informelles : **35/42**.

Énoncé officiel IMO 2025

Problem 1

A line in the plane is called *sunny* if it is **not** parallel to any of the x -axis, the y -axis, and the line $x + y = 0$.

Let $n \geq 3$ be a given integer. Determine all nonnegative integers k such that there exist n distinct lines in the plane satisfying both of the following:

- for all positive integers a and b with $a + b \leq n + 1$, the point (a, b) is on at least one of the lines; and
- exactly k of the n lines are sunny.

Source : DeepMind 25/07/2024 et 21/07/2025 ; PDF officiel IMO 2025 (Deep Think).

Plan de l'exposé

LLMs et maths

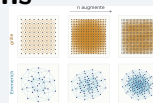
Problem 1

A line in the plane is called *stunny* if it is **not** parallel to any of the x -axis, the y -axis, and the line $x + y = 0$.

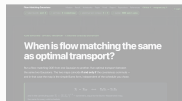
Let $n \geq 3$ be a given integer. Determine all nonnegative integers k such that there exist n distinct lines in the plane satisfying both of the following:

- for all positive integers a and b with $a + b \leq n + 1$, the point (a, b) is on at least one of the lines; and
- exactly k of the n lines are sunny.

IA pour la recherche en maths



Retours d'expérience



Impact sur la communauté



Niveau recherche : First Proof, du pilote au benchmark

Problème : mesurer de façon reproductible la preuve de recherche.

Tâche : problèmes inédits, solutions humaines disponibles, rédaction complète ; **critère** : acceptation après revue anonymisée.

Résultats : First Batch → Second Batch

First Batch (02/2026)

Signal : ~2 succès nets (Q9,Q10).

Zone grise : Q5/Q8 proches ou réparables ; pas de revue formelle.

Second Batch (03–06/2026)

OK : 17/39 soumissions acceptées.

Couverture : 7/10 problèmes avec ≥ 1 solution OK.

Critère : flawless ou minor revisions après revue experte anonymisée.

Takeaway : changement d'échelle, mais validation humaine toujours centrale.

- ▶ **Capacité** : preuves sérieuses possibles sur problèmes non triviaux.
- ▶ **Coûts** : 2e batch, \$117–\$4.8k pour les 10 réponses ; ~\$10–\$480/réponse.
- ▶ **Goulet** : revue experte, lemmes sautés, “arguments standards”, citations fragiles.
- ▶ **Benchmark** : prompts, logs, tokens, temps, coûts et critères d'acceptation.

Source : [ressources/first-proof-summary.md](#) ; 1stProof ; [arXiv :2602.05192](#) ; [arXiv :2606.18119](#).

Niveau recherche : unit distance conjecture

Problème : $u(n)$, maximum de paires à distance 1 parmi n points du plan.

Prompt OpenAI (résumé)

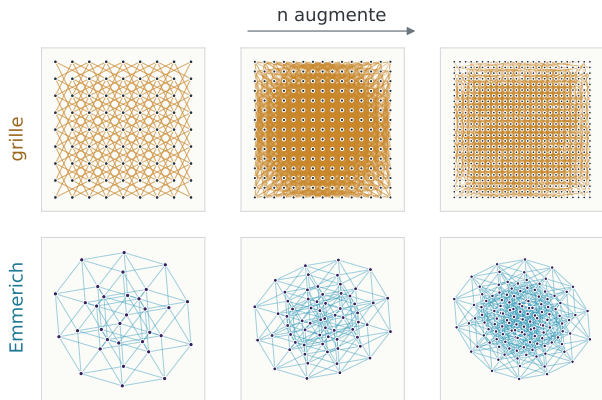
"Resolve Erdős's planar unit-distance problem completely."

Prouver soit $u(n) \leq n^{1+O(1/\log \log n)}$, soit des contre-exemples à toute borne $n^{1+C/\log \log n}$. **Pas de progrès partiel.**

Résultats : contre-exemple OpenAI, puis vérification et optimisation humaines.

	$1 + o(1)$	$\rightsquigarrow$	1.0152	
	Class.	OpenAI	Sawin	Emmerich
Exp.	$1 + o(1)$	> 1	1.014	1.0152

Takeaway : LLM + harness $\Rightarrow$ niveau étudiant en thèse sur question ouverte.



Sources : OpenAI, preuve PDF p.3; Alon et al. 2605.20695; Sawin 2605.20579; Emmerich 2606.03419.

Unit distance : quatre constructions

A. Grille

$$1 + \Theta(1/\log \log n)$$

sommes de deux carrés

B. OpenAI

$$1 + \varepsilon$$

certificat algébrique

C. Sawin

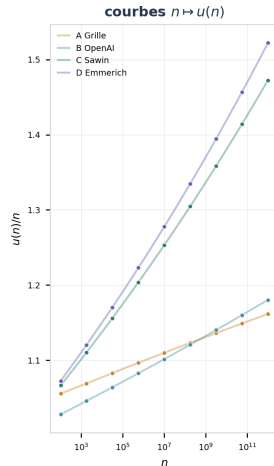
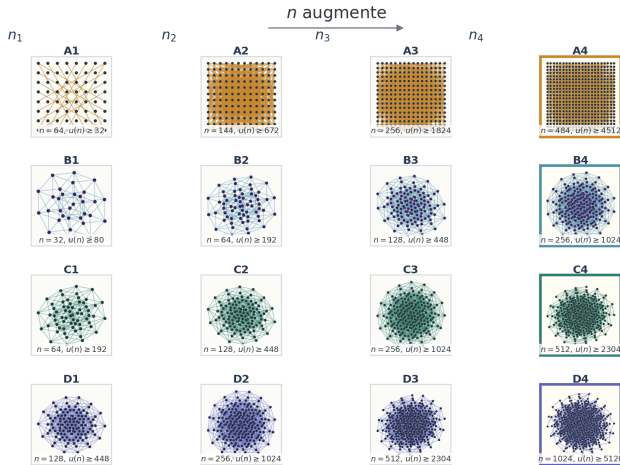
$$1.014$$

version explicite

D. Emmerich

$$1.0152$$

optimisation certifiée



Sources : Erdős 1946 ; OpenAI, preuve PDF ; Alon et al. 2605.20695 ; Sawin 2605.20579 ; Emmerich 2606.03419.

Maths formelles : théorème de Viazovska (Lean)

Problème : formaliser un résultat existant majeur.

- ▶ **Objet** : empilement optimal en dimension 8 (Viazovska), extension en dimension 24.
- ▶ **Enjeu** : transférer une preuve de très haut niveau dans Lean.

Résultats : dépôt public Math, Inc. Sphere-Packing-Lean.

- ▶ **Statut** : projet Lean public, massif, centré sur la certification de l'empilement E_8 / Leech.
- ▶ **Portée** : géométrie des nombres, théorie du codage, médaille Fields 2022.
- ▶ **Taille actuelle** : **830 fichiers, 180 661 lignes Lean** ; référence FLT Lean : **117 fichiers, 15 411 lignes**.

Takeaway : certification formelle à grande échelle, mais gouvernance sensible.

- ▶ **Point de gouvernance** : transfert académique (EPFL) → privé (Math, Inc.) très controversé.
- ▶ **Tension** : crédit scientifique, maintenance du code, infrastructure Lean ouverte.

Source : Dépôts GitHub ; Hariharan et al., arXiv :2604.23468 ; comptage local 09/03/2026 via `rg + wc -l`.

Maths formelles : analyse / EDP (Lean)

Problème : formaliser l'analyse moderne, encore peu couverte par `mathlib`.

Cas d'usage standard : expert maths non spécialiste Lean, guidé par LLM + vérification formelle.

Résultats : **Scott Armstrong** (EDP) et Julia Kempe ;
Harnack, Hölder et bases d'analyse réutilisables
dans `scottnarmstrong/DeGiorgi`.

Extrait abrégé : `Harnack.lean`

```
theorem harnack
  (A : NormalizedEllipticCoeff d (ball 0 1))
  (hsol : IsSolution A.1 u) :
  essSup u  $\mu_{1/2} \leq \exp(C\_harnack d * A.1.\Lambda^{1/2}) * \text{essInf } u \mu_{1/2} := \text{by ...}$ 
```



Takeaway

- **Faisabilité** : analyse moderne avec Claude/Codex pro.
- **Expertise** : guidage maths indispensable ; hors domaine impossible.
- **Coût** : beaucoup de tokens, supportable si blueprint solide.
- **Tension** : expert maths vs idiome Lean / core dev.
- **Objectif** : bases formalisées pour mettre Lean dans la boucle.

Source : Armstrong–Kempe, arXiv :2604.05984 ; `scottnarmstrong/DeGiorgi`, notamment `Harnack.lean` ; billet Armstrong 07/04/2026.

Plan de l'exposé

LLMs et maths

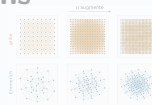
Problem 1

A line in the plane is called *stony* if it is **not** parallel to any of the x -axis, the y -axis, and the line $x + y = 0$.

Let $n \geq 3$ be a given integer. Determine all nonnegative integers k such that there exist n distinct lines in the plane satisfying both of the following:

- for all positive integers a and b with $a + b \leq n + 1$, the point (a, b) is on at least one of the lines; and
- exactly k of the n lines are stony.

IA pour la recherche en maths



Retours d'expérience



Impact sur la communauté



Mon retour d'expérience (recherche)

Problème : avancer sur un problème assez bien circonscrit où l'on bloque ; faire du Lean en non spécialiste.

Résultats : retour personnel sur un usage intensif.

- ▶ **Déblocage** : problème ouvert résolu en **2 semaines** via prompts GPT-5 intensifs.
- ▶ **Prépublication** : <https://arxiv.org/abs/2602.01372>
- ▶ **Agents** : Codex / Claude Code en usage quotidien.
- ▶ **Bibliothèque** : <https://github.com/gpeyre/flow-sinkhorn>

Takeaway : deux régimes et gains de workflow.

- ▶ **Informel** : déblocage des problèmes ouverts.
- ▶ **Formel (Lean)** : fonctionne, mais coûte $\sim 10 \times$ plus de tokens.
- ▶ **Rédaction** : prototypage plus rapide.
- ▶ **Technique** : tâches répétitives automatisées.
- ▶ **Raisonnement** : Lean certifie, mais n'invente pas l'idée.

Source : Retour d'expérience utilisateur + arXiv/GitHub (consulté le 09/03/2026).

Robust Sublinear Convergence Rates
for Iterative Bregman Projections

Gabriel Peyré

CNRS et ENS, Université PSL
gabriel.peyre@ens.fr

February 3, 2026

Abstract

Entropy regularization provides a simple way to approximate linear programs whose constraints split into two (or more) low-rank blocks. The resulting objectives are amenable to cyclic Kullback-Leibler (KL) Bregman projections, with the classical Sinkhorn algorithm for optimal transport (balanced, unbalanced, gradient flows, barycenters, ...) as the canonical example. Amongst uniformly bounded primal mass and dual radius, we prove that the dual objective of these KL projections decreases at an $O(1/A)$ rate with a constant that scales only linearly in $1/\gamma$, where γ is the entropic regularization parameter. This extends the guarantees known for entropic-optimal transport to any such linearly constrained problem. Following the terminology introduced in [14], we call such rate “robust”, because the mild dependence on γ underpins low-rank complexity bounds for approximating the unregularized problem via alternating KL projection. The crucial aspect of the analysis is that the dual radius should be measured according to a block-norm that measures, which depends on the structure of the split of the constraint into blocks. As an application, we derive the flow-Sinkhorn algorithm for the Wasserstein-1 distance on graphs. It achieves ϵ -additive accuracy on the transportation cost in $O(p/\epsilon^2)$ arithmetic operations, where p is the number of edges.

1 Introduction

The aim of this paper is to provide a blueprint for the analysis of iterative Bregman projection onto affine spaces. The resulting convergence rates are sublinear (and therefore slow), but the associated constants scale favorably with the dimension, which is essential for using these methods to discretize and approximate high-dimensional problems. The analysis is designed with applications to Optimal Transport in mind, in particular on graph structures, where such guarantees were not previously available.

1.1 Entropic regularization of structured linear programs

We consider a feasible linear program

$$\min_{A\mathbf{x} \leq \mathbf{b}} \langle \mathbf{c}, \mathbf{x} \rangle \quad (1)$$

whose constraints $A\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$ naturally split into blocks. We focus on the two-block case for clarity. Throughout, let $d \in \mathbb{N}$ be the dimension of the problem and write $\mathbb{R}_+^d$ for the positive orthant over

arXiv:2602.01372v1 [math.OC] 1 Feb 2026

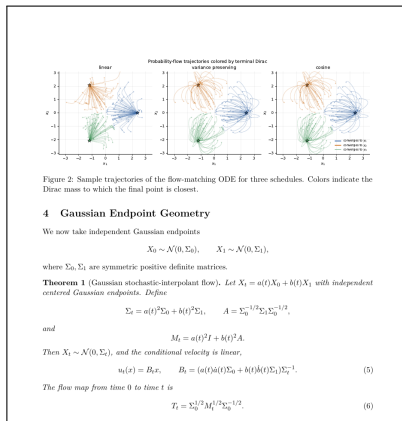
Retour d'expérience d'un groupe

Problème : évaluation collective au CSD (ENS).

- **Protocole** : même prompt, réponses multiples.
- **Tâche** : question semi-ouverte, notebook, code, article, formalisation.
- **Audit** : rendus évalués selon plusieurs critères.

Extrait du prompt

Consider flow matching with a stochastic interpolant $a(t)*X_0+b(t)*X_1$.
In python/ do an indepth numerical simulation ... $X_0 \sim N(0, Id)$,
 X_1 is a mixture of three Dirac. In paper/ write a detailed LaTeX article
...
compute in closed form $\Sigma_{\theta,t}$ and the flow map $T_{\theta,t}$.



Snapshot : page d'article issue de la soumission codex-gabriel/.

Source : ressources/agent-benchs/todo.md ; rapport comparatif du 18/06/2026 ; soumission codex-gabriel.

Retour d'expérience d'un groupe (suite)

Problème : évaluation multicritère.

Résultats : agrégation par LLM-juge

Soumission	Maths	Code	Global
emmanuel	9.3	8.8	9.1
codex-gabriel	9.0	9.0	8.8
openclaw	8.2	8.6	8.2
hermes	7.8	8.0	7.7
claudex-gabriel	6.5	7.5	7.1
codex-kimia	7.0	7.0	7.0
codex-clement	7.0	5.5	6.2
antigravity-a.	5.8	6.0	5.8
antigravity-o.	5.5	5.0	5.4

Global = agrégation des critères maths, code, article et robustesse.

Résultats : signaux robustes

- ▶ **Maths** : Codex $\gg$ Claude $\gg$ reste.
- ▶ **Code** : Claude $\gg$ Codex $\gg$ reste.
- ▶ **Budget** : performance $\simeq$ tokens.

Takeaway : effet du budget tokens

Budget	Résultat typique
Petit	preuve incorrecte
Moyen	preuve OK, énoncé perfectible
Gros	solution complète
Énorme	Lean viable

Source : Expérience CSD ; audit ressources/agent-benchs/report.

Zoom : Emmanuel Sérié / Noogram

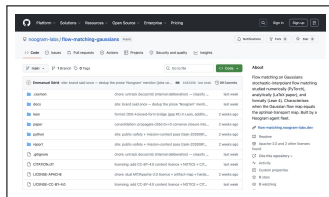
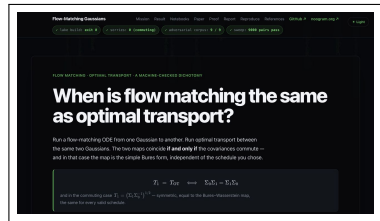
Problème : du prompt CSD à un artefact scientifique complet.

Résultats : contribution Noogram

- ▶ **Théorème** : FM gaussien = OT ssi covariances commutent.
- ▶ **Artefacts** : site, code, article, figures, Lean, rapport.
- ▶ **Audit** : preuve fausse détectée puis corrigée ; score **9.1**.

Takeaway : harnessing d'agents pour la science.

- ▶ **Chaîne** : générer, tester, réfuter, publier.
- ▶ **Rigueur** : ancrage par un expert Lean.
- ▶ **Coût** : lourd, mais auditable de bout en bout.



Sources : site Noogram ; GitHub [noogram-labs/flow-matching-gaussians](https://github.com/noogram-labs/flow-matching-gaussians) ; audit CSD.

Plan de l'exposé

LLMs et maths

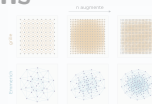
Problem 1

A line in the plane is called *stunny* if it is **not** parallel to any of the x -axis, the y -axis, and the line $x + y = 0$.

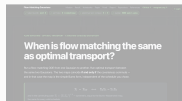
Let $n \geq 3$ be a given integer. Determine all nonnegative integers k such that there exist n distinct lines in the plane satisfying both of the following:

- for all positive integers a and b with $a + b \leq n + 1$, the point (a, b) is on at least one of the lines; and
- exactly k of the n lines are sunny.

IA pour la recherche en maths



Retours d'expérience

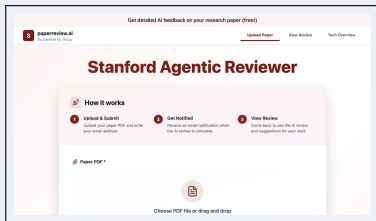


Impact sur la communauté



Impact sur l'évaluation et l'enseignement

Reviewing : l'IA comme premier lecteur



- ▶ **Automatisation** : premier rapport, failles locales, suggestions.
- ▶ **Signal faible** : triage, pas validation scientifique.
- ▶ **Valeur humaine** : validité, nouveauté, goût.

Source : PaperReview.ai, Stanford ML Group (capture 02/07/2026) ; synthèse qualitative.

Enseignement : préserver la formation humaine

- ▶ **Niveau** : doctorant pour rédaction, code, critique.
- ▶ **Risque** : déléguer avant d'avoir appris à raisonner.
- ▶ **Perte** : futurs enseignants, rapporteurs, évaluateurs d'IA.
- ▶ **À protéger** : oral, critique de preuves, audit d'IA.

Actions pour la communauté

Structurer la communauté



- ▶ **CNRS RT** : pont IA, maths, formalisation, CS (INSMI/INS2I).
- ▶ **AISSAI** : trimestre « IA pour les maths » couplé au RT.

Ouvrir l'accès aux modèles

- ▶ **Dépôts** : projets académiques reliés aux modèles.
- ▶ **Modèles** : contrôle et auditabilité.

Dialogue avec l'industrie

- ▶ **DeepMind** : finance programme postdoc AISSAI.
- ▶ **Mistral** : outils Emmy pour le CNRS à faire évoluer.

Ne pas oublier la formation

- ▶ **Professeurs** : conception + évaluation.
- ▶ **Évaluateurs** : formation humaine préservée.

Conclusion

1. Accélération déjà visible

- ▶ **Performance** : progrès **très rapides** en maths.
- ▶ **Workflows** : coder, vérifier, rédiger.

2. Impact scientifique concret

- ▶ **Informel** : problèmes ouverts débloqués.
- ▶ **Formel** : Lean en progrès, coût tokens élevé.

3. Rôle humain déplacé

- ▶ **Positionnement** : augmenter, pas remplacer.
- ▶ **Rôle** : chercheur → juge de qualité des preuves.

4. Enjeux collectifs

- ▶ **Accès** : modèles contrôlables et auditables.
- ▶ **Tension** : échanges académie-industrie.
- ▶ **Souveraineté** : cadre scientifique public.